FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

AutoCAD 2D y Modelado Básico

CARRERA: PERITO EN DIBUJO TÉCNICO Y DE CONSTRUCCIÓN • CARGA HORARIA: 90 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

11	4	4	2	21
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (4 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 5) • Duración: ~22.5 Horas

Fundamentos de Dibujo 2D, Precisión y Capas AIA

Logro esperado: Manejar la interfaz con fluidez, sistemas de coordenadas, herramientas de dibujo de precisión y organización normalizada de capas.

1. Interfaz de usuario, atajos y espacio de trabajo [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración del área gráfica, línea de comandos, atajos rápidos de teclado y barra de estado.

2. Sistemas de coordenadas (Absolutas, Relativas, Polares) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Ingreso exacto de puntos y distancias angulares en trazo de líneas.

3. Herramientas de precisión (Osnap, Ortho, Polar Tracking) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Puntos finales, puntos medios, intersecciones, perpendiculares y centros geométricos.

4. Comandos de creación y modificación geométrica [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Line, Polyline, Offset, Trim, Extend, Fillet, Mirror, Array, Scale, Stretch.

5. Organización de Capas según Estándar AIA / Municipalidades [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Estandarización internacional de nombres y colores de capas (A-WALL, A-DOOR, S-COLS, P-SAN, E-POWR) para orden profesional en despachos de ingeniería y arquitectura.

6. [NUEVO] AutoCAD Web y AutoCAD Mobile (Nube y Campo) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Acceso a planos DWG desde teléfonos o tablets mediante Autodesk Cloud, toma de medidas digitales en obra y marcación de correcciones en sitio.

MÓDULO 2 (SEMANAS 6 A 10) • Duración: ~22.5 Horas

Bloques Dinámicos, XREFs, Láminas y Cuadros de Vanos

Logro esperado: Crear librerías de bloques dinámicos paramétricos, gestionar referencias externas e imprimir láminas con escalas automáticas.

1. Creación y gestión de bloques dinámicos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Puertas y ventanas con parámetros de visibilidad, estiramiento (stretch) y simetría (flip).

2. Referencias Externas (XREFs) y trabajo colaborativo [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Vinculación de plantas base en proyectos multidisciplinarios (evitar duplicación de archivos).

3. Preparación de Láminas (Layouts, Viewports Anotativos y CTB) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Escalas de anotación automática en textos y cotas, configuración de tablas de ploteo (.CTB) normalizadas para líneas nítidas en planos municipales.

4. [NUEVO] Extracción de Datos (Data Extraction) para Cuadros de Vanos [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Generación automática de tablas de puertas, ventanas y accesorios enlazadas dinámicamente con Excel, eliminando el conteo manual.

5. [NUEVO] Preparación de Archivos DWG para Interoperabilidad BIM (Revit) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Limpieza técnica (Audit, Purge, Overkill), orígenes compartidos (0,0,0) y preparación del plano CAD para ser insertado como plantilla en Autodesk Revit.

MÓDULO 3 (SEMANAS 11 A 15) • Duración: ~22.5 Horas

Planos Técnicos: Estructuras, MEP, Topografía UTM y As-Built

Logro esperado: Desarrollar el juego completo de planos de ingeniería, poligonales UTM y levantamiento de planos conforme a obra.

1. Planos de cimentación, columnas y detalles de armado [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Planta de zapatas, cimientos corridos, mochetas y cuadro de especificaciones de acero y concreto.

2. Planos de instalaciones hidrosanitarias (Agua, Drenajes, Sifones) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Simbología normalizada, diámetros de tuberías, isométricos hidrosanitarios y pendientes de drenaje.

3. Planos de instalaciones eléctricas y cuadro de cargas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de iluminación, tomas de fuerza, diagrama unifilar y simbología bajo norma EEGSA.

4. Topografía: Poligonal Cerrada, Rumbos, Distancias y Coordenadas UTM [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Generación del cuadro de datos técnicos para escrituración de terrenos y licencias municipales según el Registro General de la Propiedad.

5. [NUEVO] Elaboración de Planos "As-Built" (Conforme a Obra) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Habilidad altamente exigida por constructoras: registrar en CAD los cambios reales ejecutados en obra civil e instalaciones para el cierre formal del proyecto.

MÓDULO 4 (SEMANAS 16 A 20) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado Constructivo 3D, Isométricos y Secciones Fugadas

Logro esperado: Modelar sólidos 3D constructivos, generar vistas isométricas técnicas, cortes 3D y ensambles sin perder tiempo en renderizados obsoletos.

1. Espacio 3D y sistemas de coordenadas dinámicas (UCS) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Vistas isométricas, estilo visual conceptual/oculto y orientación del plano de trabajo en 3D.

2. Sólidos constructivos y operaciones booleanas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Extrude, Presspull, Union, Subtract, Intersect para modelar muros, vigas y zapatas.

3. Renderizado nativo y mapeo fotorrealista de AutoCAD [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El motor de renderizado de AutoCAD es lento, de baja calidad visual y está en total desuso en los despachos guatemaltecos. En la práctica se utiliza Revit, SketchUp, Enscape o Lumion.

4. Modelado complejo de mallas y superficies 3D [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? No genera geometría constructiva sólida ni información aprovechable para planos; recarga los archivos innecesariamente.

5. Generación de Isométricos Constructivos y Detalles 3D [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar el 3D para generar detalles de ensamble estructural, cortes 3D fugados y vistas axonométricas explicativas para incluir en las láminas de entrega técnica.